768 - Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos
Lectura - Vigente para el Segundo Semestre 2026

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

De la máquina de Turing a la computadora actual

Tiempo estimado: 10 min

Fecha programada: Semana 2 – 25/07/2026

Título del Documento / Capítulo	De la máquina de Turing a la computadora actual: evolución y componentes
Autor(es)	Tutores Académicos – Laboratorio 768 Algoritmos (con base en Tanenbaum y Austin, 2013)
Tipo de Recurso	Documento Técnico

Índice

1. Marco Formativo.....2
1.1 Valores.....2
1.2 Competencia(s).....2
2. Palabras Clave.....3
3. Introducción.....3
4. Desarrollo del Tema.....3
4.1. Definición y evolución.....3
4.2. Hardware y software.....3
4.3. Procesamiento de información.....3
5. Orientación a Casos de Estudio.....3
5.1. Problema Real.....3
5.2. Solución Aplicada.....4
Figura 1 - Capas de un sistema computacional.....4
5.3. Lecciones Aprendidas.....4
Tabla 1 - Clasificación del software.....5

6. Conclusiones.....5

7. Preguntas de Autoevaluación.....5

8. Referencias.....5

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Compromiso y responsabilidad	El compromiso favorece la atención y la participación activa durante la explicación de los fundamentos de la computadora y su arquitectura.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema

	computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos

2. Palabras Clave

Computadora: Máquina electrónica que procesa datos mediante instrucciones almacenadas.

Hardware: Conjunto de componentes físicos de un sistema computacional.

Software: Conjunto de programas e instrucciones que controlan el hardware.

Procesador (CPU): Componente que ejecuta las instrucciones.

Firmware: Software grabado en el hardware que lo inicializa y controla a bajo nivel.

3. Introducción

Entender cómo funciona una computadora es el primer paso para escribir buenos algoritmos: el algoritmo se ejecutará sobre una máquina con recursos y reglas concretas.

Esta lectura resume la evolución de las computadoras y distingue sus componentes físicos y lógicos.

4. Desarrollo del Tema

4.1. Definición y evolución

Las primeras computadoras (década de 1940) usaban tubos de vacío y ocupaban salas enteras. La invención del transistor, el circuito integrado y el microprocesador redujo su tamaño y costo y aumentó su velocidad de forma exponencial.

4.2. Hardware y software

El hardware incluye el procesador, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos de entrada y salida. El software se clasifica en software de sistema, de aplicación y de programación; el firmware se ubica entre ambos mundos.

4.3. Procesamiento de información

Los datos ingresan por los dispositivos de entrada, se procesan en la CPU usando la memoria y se entregan por los dispositivos de salida. Todo el proceso está gobernado por instrucciones ejecutadas en el ciclo fetch-decode-execute.

5. Orientación a Casos de Estudio

5.1. Problema Real

Descripción del Contexto: Un estudiante escribe su primer programa y no comprende por qué el resultado desaparece al cerrar el programa ni por qué la ejecución se vuelve lenta con muchos datos.

Impacto: Sin un modelo mental de la computadora (memoria volátil frente a almacenamiento, CPU y buses) es difícil escribir algoritmos eficientes y diagnosticar errores.

5.2. Solución Aplicada

Marco Teórico / Metodología: Se utiliza un modelo por capas: hardware, firmware, software de sistema y software de aplicación, y se explica el flujo de datos entre CPU y memoria.

Pasos de Implementación:

- Identificar qué datos viven en RAM (volátil) y cuáles en almacenamiento persistente.
- Reconocer la capa de software con la que se interactúa en cada momento.
- Asociar cada instrucción del algoritmo con el ciclo fetch-decode-execute.

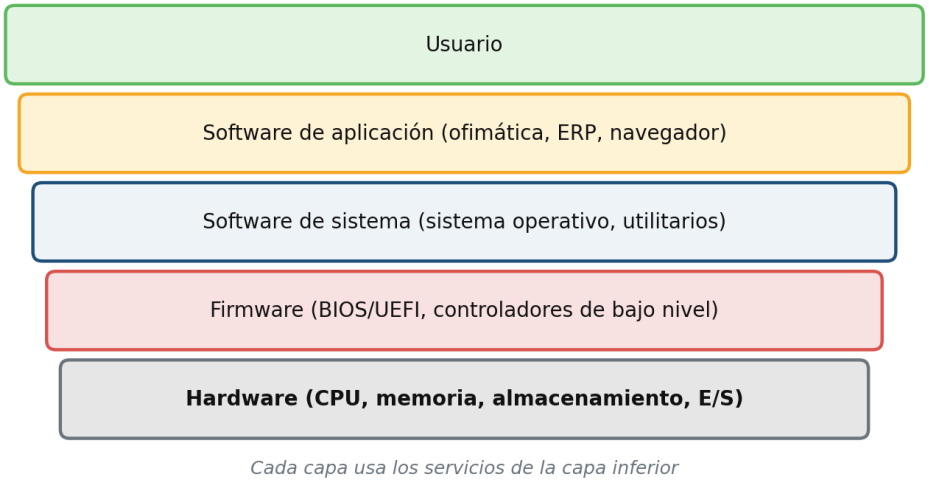


Figura 1 - Capas de un sistema computacional

5.3. Lecciones Aprendidas

Resultados Clave: El estudiante puede explicar por qué ocurre cada fenómeno (pérdida de datos, lentitud) en términos de componentes.

Consideraciones / Limitaciones: El modelo es simplificado: las computadoras reales incorporan caché, múltiples núcleos y paralelismo.

Tipo	Ejemplo	Función
Sistema	Windows, Linux	Administra recursos del hardware
Aplicación	Word, navegador	Resuelve tareas del usuario
Programación	PSeInt, compiladores	Permite crear programas
Firmware	BIOS/UEFI	Inicializa el hardware

Tabla 1 - Clasificación del software

6. Conclusiones

- Una computadora es un sistema donde hardware y software cooperan para procesar información.
- La evolución tecnológica aumentó velocidad y capacidad reduciendo tamaño.
- El ciclo fetch-decode-execute es la base de la ejecución de todo algoritmo.

7. Preguntas de Autoevaluación

1. ¿Cuál es el factor principal que provoca la pérdida de datos descrita en el caso?
2. Explique la diferencia entre hardware y software.
3. ¿Por qué la RAM se considera memoria volátil?
4. Mencione un ejemplo de firmware y su función.
5. ¿Cómo aplicaría el modelo por capas para diagnosticar un problema en su computadora?

8. Referencias

Tipo de Recurso	Descripción del Contenido	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	Tanenbaum y Austin (2013). Structured Computer Organization	Libro de texto

Libro de Texto (Si aplica)	Computer History Museum	https://www.computerhistory.org/timeline/computers/
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 – capas (elaboración propia)	Lectura S2
Repositorio de Código (Si aplica)	Material del curso	UEDI